

МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ЛИЦЕ

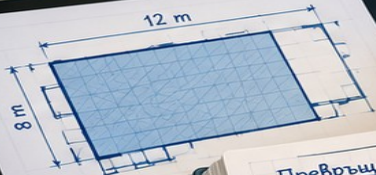
5. КЛАС



Урок 121

ПРЕГОВОР И ЗАТВЪРДЯВАНЕ

1 m
1 m
1 m²
 $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$
 $= 10\,000 \text{ cm}^2$
 $= 1\,000\,000 \text{ mm}^2$



Превръщане:

$$\begin{aligned} 5 \text{ m}^2 &= 500 \text{ dm}^2 \\ 2,3 \text{ m}^2 &= 23\,000 \text{ cm}^2 \\ 450 \text{ dm}^2 &= 4,5 \text{ m}^2 \\ 700 \text{ cm}^2 &= 7 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

Практика:

20 m
30 m
 $S = 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$
 $S = 600 \text{ m}^2$

- ☒ ПРАВОУЪГЪЛНИК
- ☒ КВАДРАТ
- ☒ ЕДИНИЦИ
- ☒ ПРАКТИКА

План на урока

01

Организационен момент

2 мин

03

Задача-въведение

5 мин

05

Самостоятелна работа

10 мин

02

Актуализация на знанията

5 мин

04

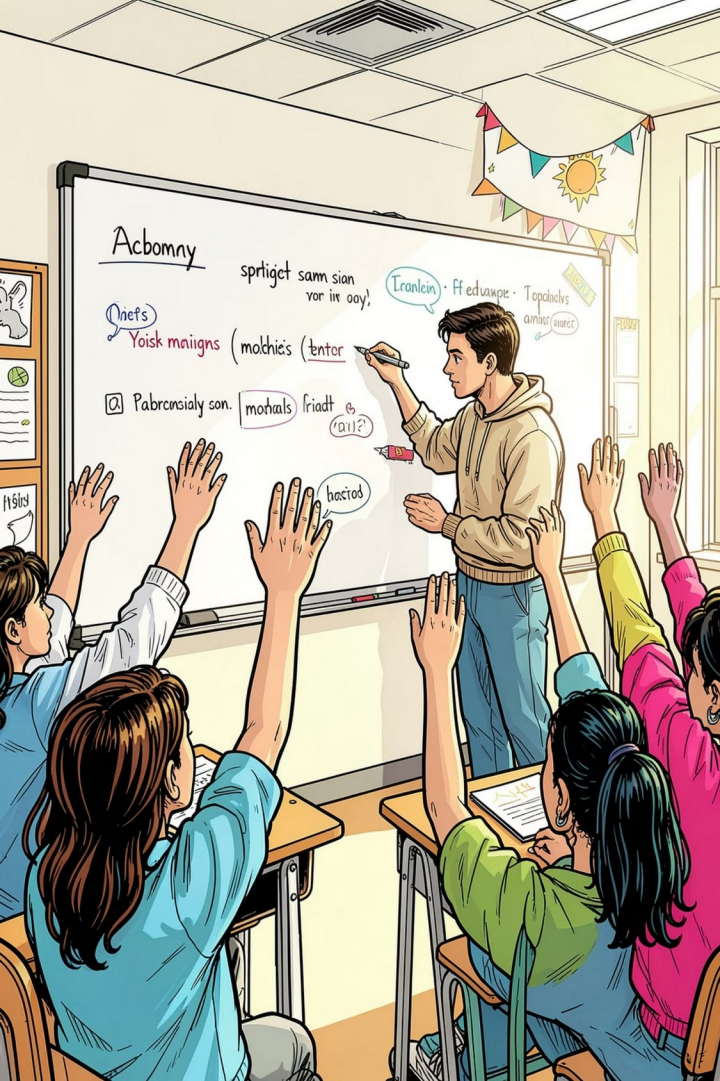
Работа върху задачи в клас

15 мин

06

Обобщение и домашна

3 мин



Цели на урока

Преговор

Затвърдяване на
зависимостите между mm^2 ,
 cm^2 , dm^2 , m^2 , а, dka, ha, km^2

Умения

Превръщане в по-малка и
по-голяма единица чрез
умножение/деление с 100
или степени на 100

Приложение

Решаване на текстови и практически задачи — лица на фигури,
земяделски площи, строителни терени

Очаквани резултати

След урока ученикът може да:



Изброява

Мерните единици за лице в ред и посочва връзката между съседните: **1 по-голяма = 100 по-малки**



Превръща

Стойности между всички изучени единици, включително **а, дка, ха, km²**



Решава

Задачи, свързани с реални обекти — терени, ниви, лица на фигури

Мерните единици за лице

От най-малка към най-голяма:

1

2

3

4

5

1 km^2

2 ha (хектар)

3 dka (декар)

4 a (ар)

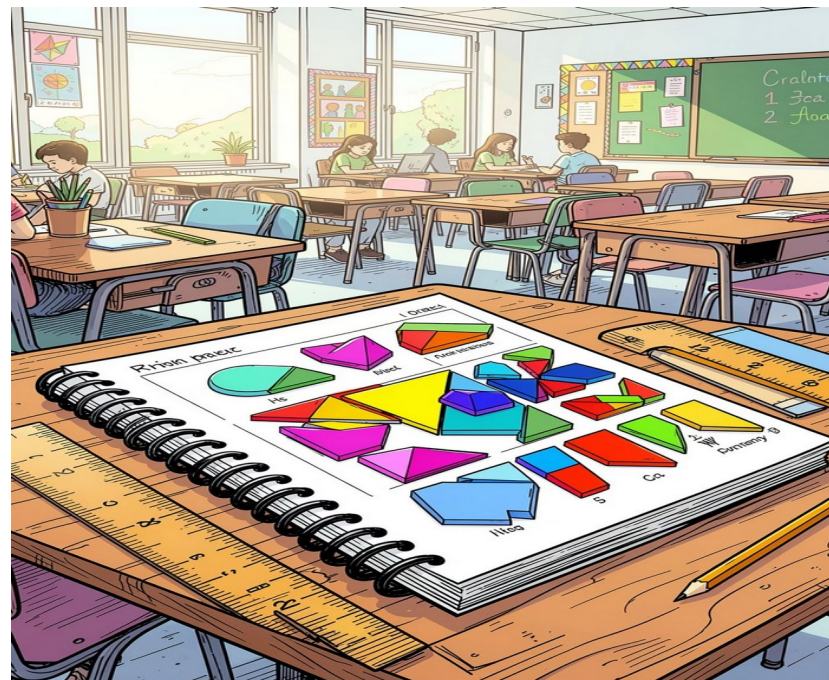
5 $\text{m}^2 \cdot \text{dm}^2 \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mm}^2$

Основно правило

Всяка **по-голяма** единица е равна на **100 по-малки** съседни единици.

При преминаване към **по-малка** → умножаваме със 100.

При преминаване към **по-голяма** → делим на 100.



Основни равенства

Изведени от задачата с квадрат със страна 1 m:

$$1 \text{ m}^2$$

$$= 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ dm}^2$$

$$= 100 \text{ cm}^2 = 10\,000 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ cm}^2$$

$$= 100 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ dka} = 1\,000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$

Правила за превръщане

1

Правило 1 -
Към по-малка
единица:

.....

умножи по 100
(или 10000
за две стъпки)

×

2

Правило 2 -
Към по-голяма
единица:

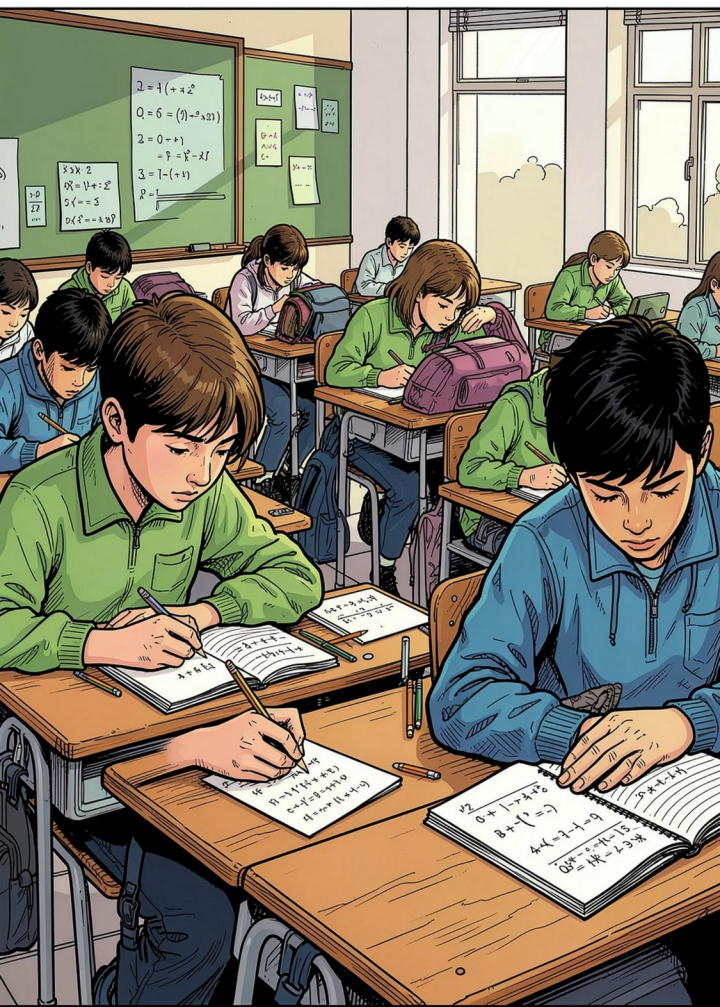
.....

раздели на 100
(или 10000
за две стъпки)

÷

Ключови моменти

- Към **по-малка** единица → **умножение** ($\times 100$ за всяка стъпка)
- Към **по-голяма** единица → **деление** ($\div 100$ за всяка стъпка)
- При две стъпки: $\times 10\,000$ или $\div 10\,000$
- При смесени количества — превръщаме всяка част поотделно



Задачи в клас (15 мин)

1

Задача 2

Превръщане в mm^2 , cm^2 , $\text{dm}^2 \rightarrow$ умножение по 100

2

Задача 3

Превръщане на смесени количества (m^2 и cm^2 , dm^2 и mm^2)

3

Задача 4

Превръщане в по-голяма единица $\rightarrow$ деление на 100 (два начина)

4

Задачи 5-8

Въвеждане на а, дка, ha, km^2 чрез чертожи и таблицата

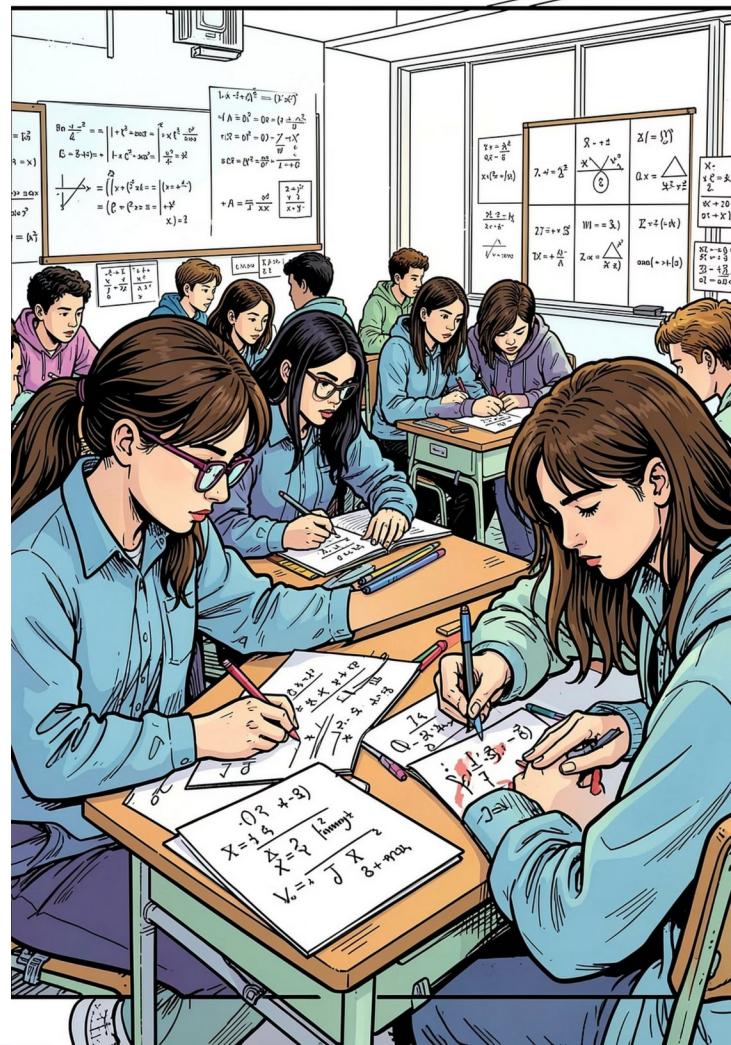
Самостоятелна работа

10 МИНУТИ

ЗАДАЧИ 9–14

Раздел „Проверявам какво знам“

- **Задачи 9, 10, 11** — превръщане на мерни единици
- **Задача 12** — намиране на декари от зададени размери
- **Задача 13** — сравняване на лица на правоъгълници
- **Задача 14** — практическа задача с цена на строителен терен



Обобщение и домашна работа

Основни зависимости

1 по-голяма единица =
100 по-малки

Към по-малка →
умножение; към по-
голяма → **деление**

$1 \text{ km}^2 > 1 \text{ ha} > 1 \text{ dka} > 1 \text{ a} > 1 \text{ m}^2$

Домашна работа

Задачите от „Проверявам какво знам“, които не са
довършени в клас — напр. **12, 13, 14**.



Похвала и оценки на активните ученици!